2026–2027 年浦东中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$a(a-2)<0$”是“$\dfrac{2}{a}>1$”成立的_____条件（填充分必要性）.

4. 求不等式 $|5-2x|\leqslant 3$ 的解集_____.

5. 求不等式组 $\begin{cases}3x^2+2x-1<0\\ \dfrac{1}{x}\geqslant 0\end{cases}$ 的解集_____.

6. 满足 $\{1,3\}\subseteq A\subseteq\{0,1,3,5\}$ 的所有集合 A 的全部元素之和为_____.

7. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=-x+1\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x^2-1\}$，则 $A\cap B=$_____.

8. 若 a、b 是方程 $x^2+2x-3=0$ 的两个实数根，则 $a^2-2b=$_____.

9. 设 a、b 为实数，若不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $(2,8)$，则 $bx^2-ax-1>0$ 的解集为_____.

10. 若集合 $A=\{x\mid x^2+3x-4=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 a 的取值组成的集合是_____.

11. 关于 x 的不等式 $ax^2+(1-2a^2)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个正整数解，则 a 的取值范围为_____.

12. 设 $x\in\mathbb{R}$，$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如 $[\pi]=3$，$[-1.2]=-2$，$\left[\dfrac{1}{2}\right]=0$，则使 $[|x-1|]=3$ 成立的 x 的取值范围_____.

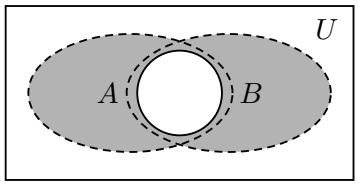
二、选择题

13. 若 $a\in\mathbb{R}$，则“$a^2>a$”是“$a>1$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x(x+2)<0\}$，$B=\{x\mid |x|\leqslant 1\}$，则图中阴影部分表示的集合是(　)



A. $(-2,1)$　　B. $[-1,0]\cup[1,2)$　　C. $(-2,-1)\cup[0,1]$　　D. $[0,1]$

15. 用反证法证明："若 x、$y\in\mathbb{R}$ 且 $x+y>2$，则 x、y 中至少有一个大于 1"时，应假设(　)

A. x、y 中至少有一个小于 1　　B. x、y 均小于 1

C. x、y 中至少有一个小于等于 1　　D. x、y 均小于等于 1

16. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(-1,2)$，则不等式 $\dfrac{3ax-b}{x-3}>0$ 的解集是(　)

A. $\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup(3,+\infty)$　　B. $\left(-\dfrac{1}{3},3\right)$

C. $(-\infty,-3)\cup\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$　　D. $\left(-3,\dfrac{1}{3}\right)$

三、解答题

17. 解下列不等式组：

(1) $\begin{cases}\dfrac{5-x}{x+3}>0\\ 2x-|x-1|>2\end{cases}$；　　(2) $\begin{cases}-x^2+x+6\geqslant 0\\ \dfrac{x-2}{x+1}\geqslant 0\end{cases}$.

18. 已知 $A=\{x\mid x^2-2x-3\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+1\}$，$a\in\mathbb{R}$.

(1) 若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

(2) 若 $a>b>0$，比较 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{a-b}{a+b}$ 的大小.

19. 汽车在行驶中，由于惯性作用，刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住，我们称这段距离为"刹车距离". 刹车距离是分析事故的一个重要因素. 在一个限速 40km/h 以内的弯道上，甲、乙两辆汽车相向而行，发现情况不对，同时刹车，但还是相碰了，事发后现场测得甲车的刹车距离略超过 12m，乙车的刹车距离略超过 10m，又知甲、乙两种车型的刹车距离 s(m) 与车速 x(km/h) 之间有如下关系：$s_{甲}=0.1x+0.01x^2$，$s_{乙}=0.05x+0.005x^2$. 问：两车相撞的主要责任是谁?

20. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(2m-1)x+m^2-3=0$ 有实数根.

(1) 若方程有两个负根，求实数 m 的取值范围;

(2) 当 $m=2$ 时，记方程的根为 x_1、x_2，求代数式 $|x_1-x_2|$ 的值.

21. 已知不等式 $|2x-a|\leqslant b$ 的解集为 A，不等式 $mx^2-mx-1<0$ 的解集为 B.

(1) 若 $a=1$，$b=2$，求 A.

(2) 若 $A=[-1,3]$，求实数 a、b 的取值;

(3) 若 $B=\mathbb{R}$，求实数 m 的取值范围.